ЗАНЯТИЕ 2

Прямая и обратная задачи кинематики о положении

ПЗК, геометрия рабочего пространства и коэффициент сервиса, ОЗК: аналитические и численные методы

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 2 (с. 67–114)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Прямая позиционная задача: постановка и матрицы Денавита — Хартенберга
2. Решение ПЗК: произведение матриц, рекуррентная и векторная формы
3. Примеры: плоский двухзвенник, М20П, PUMA
4. Рабочее пространство: определение, конфигурация, граница, объём
5. Показатели: объём, показатель Ли — Янга, пределы досягаемости
6. Ориентация в рабочем пространстве: зона обслуживания, коэффициент сервиса
7. Обратная позиционная задача: постановка, число решений
8. Метод обратных преобразований и функция atan2
9. Тригонометрический подход: двухзвенник, PUMA (8 решений), SCORBOT
10. Численные методы: схема Ньютона, матрица Якоби, сходимость
11. Область достижимости с учётом ориентации; итоги

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Прямая задача и рабочее пространство

От обобщённых координат к положению схвата и к области, которую манипулятор может обслужить

1 Что мы уже знаем: положение звена и однородные преобразования

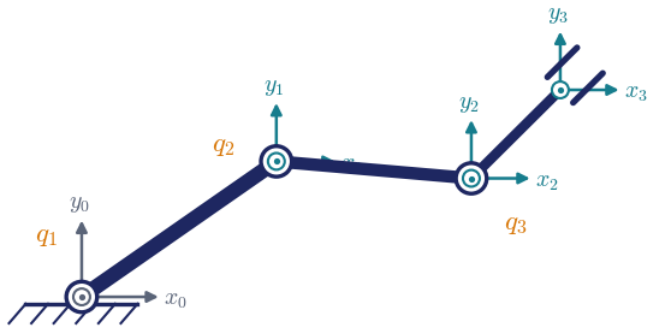
- Положение звена задаётся шестёркой чисел **s = (x, y, z, α, β, γ)**, но это не вектор: углы не аддитивны
- Рабочий инструмент — однородная матрица **T** размера 4×4: перенос и поворот в одной операции
- Матрица избыточна: 16 элементов, независимых 6; в **R** независимы 3 из 9 (ортогональность)
- Манипулятор с **N** степенями подвижности имеет **N + 1** звено; звено 0 — неподвижное основание
- Системы координат звеньев строим по Денавиту — Хартенбергу: четыре параметра **d, a, q, α** на звено

$$T = \begin{bmatrix} R & \boldsymbol{p} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}, \qquad T_i = \begin{bmatrix} R_i & \boldsymbol{p}_i \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}, \quad i = 0, 1, \ldots, N, \qquad T_0 = E$$

1 Прямая позиционная задача: постановка и решение

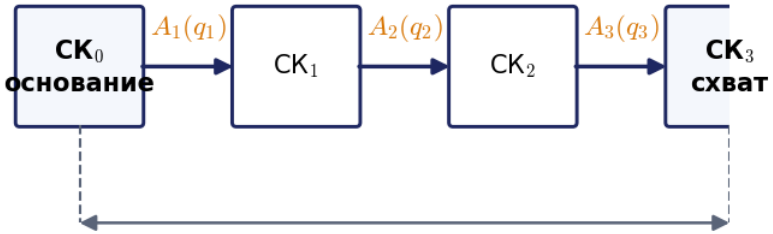
Разомкнутая кинематическая цепь

обобщённые координаты $q = (q_1, q_2, q_3)^{\mathrm{T}}$



звенья 1, 2, 3 — твёрдые тела; сочленения — пары 5-го класса

Цепочка однородных преобразований



$$T_{03}(q) = A_1(q_1)\,A_2(q_2)\,A_3(q_3) \Rightarrow R(q),\ p(q)$$

R — ориентация схвата, p — положение схвата в СК$_0$

Слева — разомкнутая цепь из трёх звеньев; справа — цепочка преобразований между системами координат звеньев

- **Дано:** вектор обобщённых координат **q = (q₁, …, q_N)ᵀ**
- **Найти:** положение и ориентацию схвата **s = f(q)** в форме матрицы **T_N**
- Решение — произведение матриц перехода звеньев
- Рекуррентная форма даёт положение **всех** звеньев, а не только схвата
- Вид матриц **A_i** зависит от выбора систем координат звеньев

$$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$$

$$T_i = T_{i-1} A_i, \quad i = 1, \ldots, N, \qquad T_0 = E$$

1 Матрица перехода звена в представлении Денавита — Хартенберга

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\,\mathrm{Trans}(z, d_i)\,\mathrm{Trans}(x, a_i)\,\mathrm{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{bmatrix} c_i & -c_{\alpha_i} s_i & s_{\alpha_i} s_i & a_i c_i \\ s_i & c_{\alpha_i} c_i & -s_{\alpha_i} c_i & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_i^{-1} = \begin{bmatrix} c_i & s_i & 0 & -a_i \\ -c_{\alpha_i} s_i & c_{\alpha_i} c_i & s_{\alpha_i} & -d_i s_{\alpha_i} \\ s_{\alpha_i} s_i & -s_{\alpha_i} c_i & c_{\alpha_i} & -d_i c_{\alpha_i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Четыре элементарных движения: поворот вокруг **z_{i−1}** на **q_i**, сдвиг вдоль **z_{i−1}** на **d_i**, сдвиг вдоль **x_i** на **a_i**, поворот вокруг **x_i** на **α_i**
- Обозначения: **c_i = cos q_i, s_i = sin q_i, c_{α_i} = cos α_i, s_{α_i} = sin α_i**; далее **$c_{12} = \cos(q_1 + q_2)$**
- Обратная матрица нужна для метода обратных преобразований во второй части занятия

Формулы (2.8) и (2.9) учебника. Соотношения T_i = T_{i−1}A_i вместе с (2.8) полностью решают прямую задачу.

1 Пример 2.1: плоский двухзвенник

1

$$A_i = \begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2$$

Оба сочленения вращательные, оси параллельны: **α_i = 0, d_i = 0**, длины звеньев **a_1, a_2**.

2

$$T_2 = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Произведение двух матриц; **$c_{12} = \cos(q_1+q_2)$**. Последний столбец — координаты центра схвата, первые два — орты его осей.

3

$$x = a_1 c_1 + a_2 c_{12}, \qquad y = a_1 s_1 + a_2 s_{12}, \qquad \varphi = q_1 + q_2$$

Итог: положение и ориентация схвата как явные функции обобщённых координат.

4

$$T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Замечание: для плоских схем достаточно однородных матриц 3×3 — это заметно снижает объём вычислений.

Учебник, с. 69–71, рис. 2.1. Обратите внимание: в книге ось X_0 направлена вверх, а Y_0 вправо.

1 Пример 2.2: манипулятор М20П (цилиндрическая система координат)

1

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Схема ВПП: поворот колонны q_1, вертикальный ход каретки d_2, выдвижение руки d_3. Две обобщённые координаты — линейные.

2

$$T_3 = A_1 A_2 A_3 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & s_1 d_3 + c_1 a_2 \\ s_1 & 0 & -c_1 & -c_1 d_3 + s_1 a_2 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Перемножаем рекуррентно: $T_1 = A_1$, $T_2 = T_1 A_2$, $T_3 = T_2 A_3$.

3

$$p_x = r\sin q + a\cos q, \quad p_y = -r\cos q + a\sin q, \quad p_z = z; \qquad \boldsymbol{x}_3 = (c_q, s_q, 0)^{\mathrm{T}}, \ \boldsymbol{y}_3 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$$

Обозначения $d_2 = z$, $d_3 = r$, $q_1 = q$, $a_2 = a$. Проверка при $q = 180°$: $p = (-a, r, z)$, ось x_3 смотрит вдоль $-X_0$ — согласуется с геометрией.

Учебник, с. 71–72, рис. 1.20. Проверка ответа в «понятной» конфигурации — обязательный приём при отладке кинематики.

1 Пример 2.4: векторная рекуррентная форма ПЗК (PUMA)

1 Основание

x_0, y_0, z_0 — орты абсолютной системы, $p_0 = 0$

2 Звено 1

$x_1 = c_1 x_0 + s_1 y_0,\ y_1 = -z_0,\ z_1 = -s_1 x_0 + c_1 y_0$

3 Звено 2

$x_2 = c_2 x_1 + s_2 y_1,\ z_2 = z_1,\ p_2 = a_2 x_2 + d_2 z_1$

4 Звено 3…5

по тому же правилу: орты нового звена — комбинации ортов предыдущего

5 Схват

$z_6 = z_5,\ p_6 = p_5 + d_6 z_5$ — положение и ориентация схвата

$$T_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_i & \boldsymbol{y}_i & \boldsymbol{z}_i & \boldsymbol{p}_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad (\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{y}\ \boldsymbol{z}\ \boldsymbol{w}) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = a\boldsymbol{x} + b\boldsymbol{y} + c\boldsymbol{z} + d\boldsymbol{w}$$

Для PUMA-600 полное символьное произведение $A_1 \dots A_6$ занимает страницу (с. 73), а векторная рекурсия — десяток строк. Именно её авторы используют дальше при решении обратной задачи и задачи о скорости.

? Как думаете?

Манипулятор SCORBOT имеет N = 5 степеней подвижности. Можно ли поставить его схват в произвольную точку рабочей зоны с произвольной ориентацией?

A Да, пяти координат достаточно — одна ось всегда «лишняя»

B Нет: у свободного тела 6 степеней свободы, при N < 6 есть недостижимые положения

C Да, если решать задачу численно

? Как думаете?

Манипулятор SCORBOT имеет N = 5 степеней подвижности. Можно ли поставить его схват в произвольную точку рабочей зоны с произвольной ориентацией?

A Да, пяти координат достаточно — одна ось всегда «лишняя»

B Нет: у свободного тела 6 степеней свободы, при N < 6 есть недостижимые положения

C Да, если решать задачу численно

ОТВЕТ

Вариант B. При N < 6 существуют положения схвата, которых нельзя достичь никаким выбором q; при N = 6 — конечное число конфигураций; при N > 6 — бесконечно много (избыточность).

2 Рабочее пространство манипулятора

- Обобщённые координаты ограничены конструкцией или требованиями безопасности
- Совокупность ограничений задаёт область **S_q** в пространстве обобщённых координат
- Со схватом связывают **характерную точку** (например, между губками); её радиус-вектор **r** зависит от **q**
- Образ области **S_q** при отображении **r = r(q)** — область **S_r**: **рабочее пространство** (рабочая зона, зона достижимости)
- Отображение однозначно, но не взаимно однозначно: одной точке **r** могут отвечать разные конфигурации

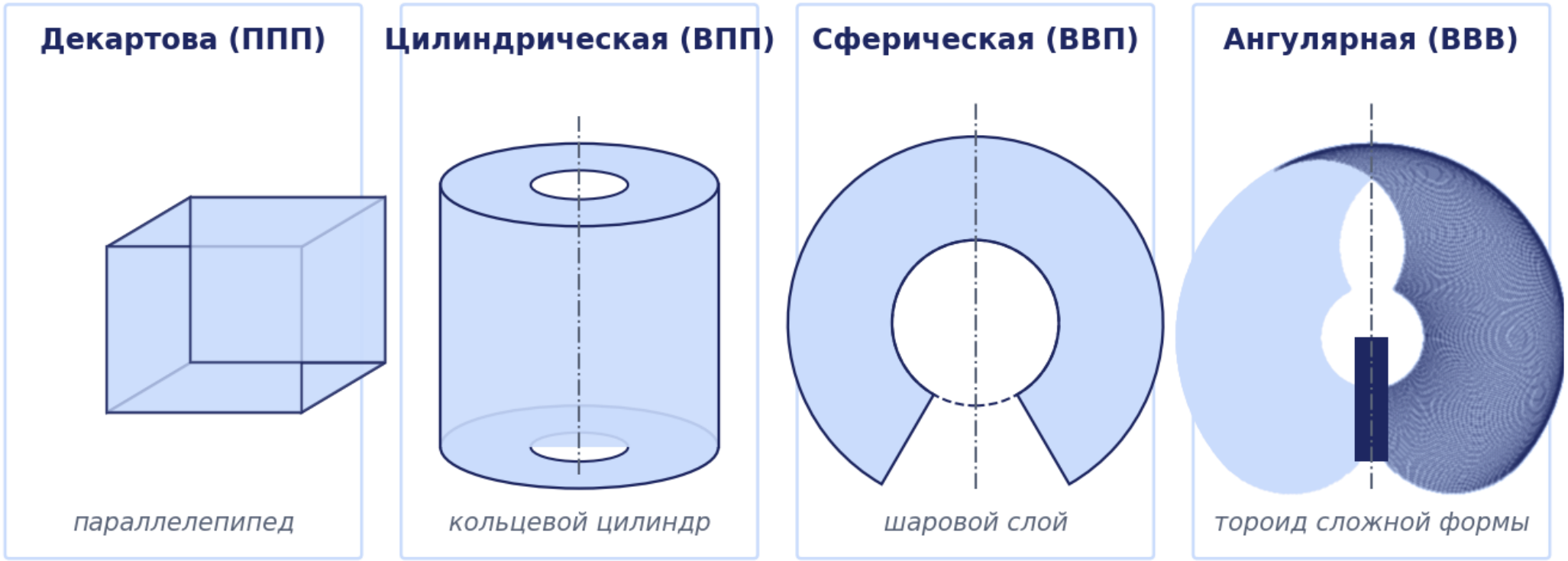
$$q_{i\,\min} \le q_i \le q_{i\,\max}, \quad i = 1, \ldots, N \quad \Rightarrow \quad S_q$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q_1, q_2, \ldots, q_N): \quad S_q \longrightarrow S_r$$

Ключевая идея

Рабочее пространство — это не «сфера радиуса длины руки», а образ параллелепипеда ограничений сочленений при нелинейном отображении прямой задачи. Форма зоны — паспортная характеристика робота.

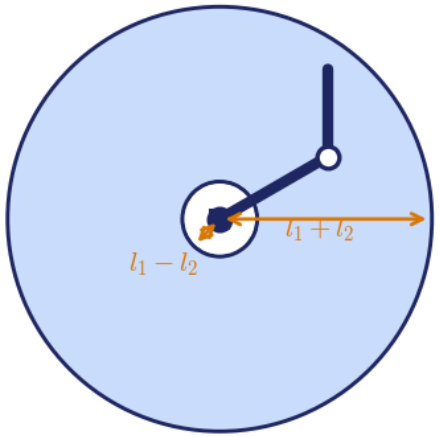
2 Конфигурация рабочего пространства определяется кинематической схемой



Во всех случаях зона обладает симметрией и характеризуется одним сечением — **плоской рабочей зоной**: у декартовой схемы симметрия сдвига вдоль оси, у остальных — поворота вокруг вертикальной оси первого сочленения (рис. 2.2 учебника).

2 Граница рабочей зоны: пример 2.5 и численный расчёт

(а) 2R без ограничений: кольцо



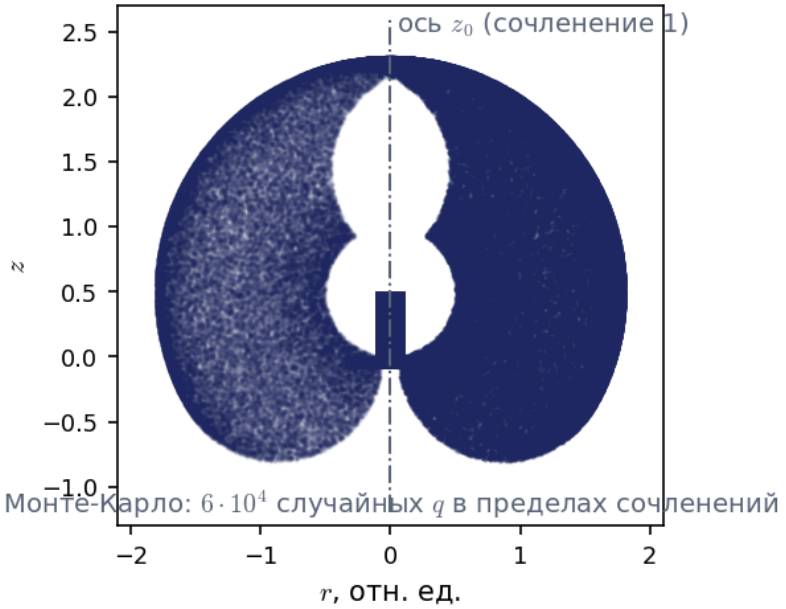
площадь $S = \pi[(l_1+l_2)^2 - (l_1-l_2)^2] = 4\pi l_1 l_2$

(б) 2R с ограничениями сочленений



$q_1 \in [-60\,^\circ, 120\,^\circ]$, $|q_2| \le 140\,^\circ$:
граница — предел сочленения или особая конфигурация

(в) Ангулярный RRR: сечение зоны



Монте-Карло: $6 \cdot 10^4$ случайных q в пределах сочленений

$$\Gamma_1:\ q_2 = 0,\ |q_1| \le d_1\ (\text{дуга радиуса } l_1 + l_2); \quad \Gamma_2:\ q_1 = \pm d_1\ (\text{радиус } l_2); \quad \Gamma_3:\ q_2 = d_2\ (\text{радиус } l_1); \qquad R_{\text{внутр}} = \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos d_2}$$

Границу часто удаётся построить геометрически: она составлена из дуг, на которых одна из координат стоит на упоре. Универсальный способ — решить ПЗК на сетке узлов внутри S_q; объём оценивается как V ≈ M·δ³ по числу M узлов кубической решётки с шагом δ (методы ε-сети).

2 Численные показатели рабочего пространства

$$V = \iiint dV$$

объём рабочего пространства S_r (2.12)

4π/3 ≈ 4,19

максимум показателя Ли — Янга $V_L = V/L^3$ (полная сфера радиуса L)

1,39 / 0,331

PUMA-600: V_L и нормированный $V_N = V_L / V_{Lmax}$ (L = 1,295 м, V = 3,005 м³)

R_max, X_max…

пределы досягаемости: по радиусу и по каждой оси

- Обобщённая длина $\mathbf{L = \Sigma a_i + \Sigma d_i}$ — сумма параметров Денавита — Хартенберга (без поступательных пар)
- Теорема Ли — Янга: для схемы с вращательными парами отношение $\mathbf{V/L^3}$ постоянно и не зависит от масштаба
- Задача проектирования: увеличить объём зоны, не увеличивая габариты, то есть поднять **V_N**

2 Неоднозначность отображения и маневренность

– Одной точке **C** рабочей зоны могут отвечать разные конфигурации (рис. 2.3: «локоть вверх / вниз»)

– Без избыточности при неподвижном схвате число степеней подвижности равно нулю: механизм становится **фермой**

– При **N > 6** звенья могут двигаться при неподвижном схвате — это **маневренность** (рис. 2.4)

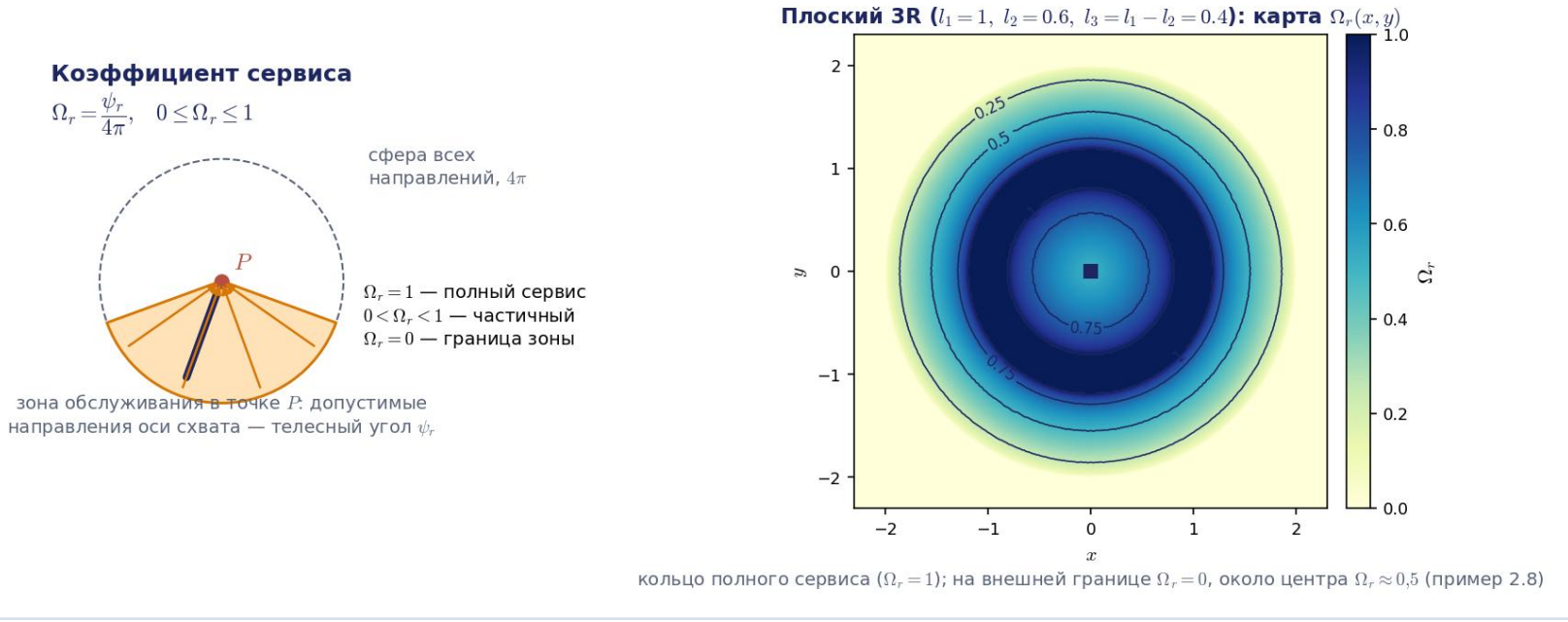
– Мера маневренности: разность числа степеней подвижности и числа степеней свободы схвата, **N − 6**

– Маневренность нужна для обхода препятствий и работы во внутренних объёмах

Пример

Рука человека: 7 степеней подвижности от плеча до запястья. Зафиксируйте кисть на столе — локоть всё ещё можно двигать. Это и есть маневренность: одна «лишняя» степень.

3 Ориентация в рабочем пространстве: зона обслуживания и коэффициент сервиса



Справа: карта Ω_r для плоского трёхзвенника без ограничений (пример 2.8, $l_3 = l_1 - l_2$): кольцо полного сервиса, нуль на внешней границе, около центра Ω_r ≈ 0,5

- **Манипулятивность** — способность сориентировать схват нужным образом в данной точке
- **Зона обслуживания** в точке **r** — телесный угол **ψ_r** всех допустимых направлений оси схвата
- **Коэффициент сервиса** Ω_r — доля полного телесного угла 4π
- **Сервис манипулятора** Ω — среднее по рабочему пространству
- У PUMA-600 ориентацию дают три последних сочленения: **ψ_r = ψ_r(q₄, q₅, q₆)**

$$\Omega_r = \frac{\psi_r}{4\pi}$$

$$\Omega = \frac{1}{V} \int_{S_r} \Omega_r \, dx \, dy \, dz$$

3 Пример 2.8: зоны обслуживания плоского трёхзвенника

1

$$l_3 + r < l_1 + l_2, \qquad r > l_3 \quad \Rightarrow \quad \psi_r = 2\pi, \quad \Omega_r = 1$$

Зона полного сервиса. Конец второго звена живёт в кольце **[l_1–l_2, l_1+l_2]**; если окружность радиуса **l_3** вокруг точки **r** целиком лежит в кольце — доступны все направления.

2

$$\cos\psi_r = \frac{CD}{l_3}, \qquad CD = \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 + l_2)^2}{2r}$$

Внешняя зона (l_1+l_2 ≤ r ≤ l_1+l_2+l_3): зона обслуживания — сектор, вырезаемый кольцом из круга радиуса **l_3** (рис. 2.8, б).

3

$$\psi_r = \arccos \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 + l_2)^2}{2\, r\, l_3}$$

Плоский угол сервиса; на внешней границе **r = l_1+l_2+l_3** он обращается в нуль, на окружности **r = l_1+l_2** примерно **Ω_r ≈ 0,5**.

4

$$\Omega = \frac{2\pi}{V} \int_0^{r_m} r\, \Omega_r(r)\, dr \approx 0{,}67 \quad (\text{книга: } 0{,}48)$$

Сервис манипулятора. Точное усреднение Ω_r по площади зоны даёт **0,67**; приведённое в учебнике **0,48** — приближённая оценка. Ограничения |q_i| ≤ 2 рад ломают симметрию линий уровня и снижают сервис до **0,4** (рис. 2.9).

В учебнике принято $l_3 = l_1 - l_2$; тогда зона доходит до центра и около него Ω_r ≈ 0,5 (в книге указано Ω_r = 0 — неточность). Значение сервиса 0,48 из книги также приближённое: точное усреднение даёт 0,67 (демонстрация 5).

3 Манипулятивность в направлении и практическое применение

– **Манипулятивность в направлении v**: доля объёма зоны, где возможна ориентация вдоль **v**

– Для плоского трёхзвенника без ограничений область — кольцо, сдвинутое на l_3 вдоль **v** (рис. 2.10)

– Без ограничений оценка не зависит от направления; с ограничениями появляются «плохие» и «хорошие» направления

– Пример из учебника ($|q_i| \le 2$ рад): минимум **0,27** при $\nu = 0$, максимум **0,45** при $\nu = 3\pi/4$

– Зоны сервиса — инструмент компоновки ячейки: где ставить робота и деталь

$$\Omega_\nu = \frac{V_\nu}{V} = \frac{4\pi l_1 l_2}{\pi (l_1 + l_2 + l_3)^2} = \frac{4 l_1 l_2}{(l_1 + l_2 + l_3)^2}$$

Кейс

Окрасочный робот РБ-211 на главном конвейере автозавода: звенья 940, 1630 и 600 мм, углы 40…130°, 50…140°, −180…0°. Предварительный расчёт секторов зон обслуживания позволил подвесить кузов так, чтобы полностью прокрасить его поддон (рис. 2.12).

? Проверим себя

Плоский трёхзвенник без ограничений на углы, длины $l_1 = 3$, $l_2 = 1{,}5$, $l_3 = 1$. В каких точках рабочего пространства коэффициент сервиса Ω_r равен нулю?

A Только на внешней окружности r = 5,5

B На внешней окружности r = 5,5 и на внутренней границе r = 0,5

C Нигде: без ограничений сервис везде полный

? Проверим себя

Плоский трёхзвенник без ограничений на углы, длины $l_1 = 3$, $l_2 = 1{,}5$, $l_3 = 1$. В каких точках рабочего пространства коэффициент сервиса Ω_r равен нулю?

A Только на внешней окружности r = 5,5

B На внешней окружности r = 5,5 и на внутренней границе r = 0,5

C Нигде: без ограничений сервис везде полный

ОТВЕТ

Вариант B. Конец второго звена живёт в кольце $1{,}5 \le \rho \le 4{,}5$. На границах зоны (r = 5,5 и r = 0,5) окружность радиуса l_3 лишь касается этого кольца — направление единственное. Полный сервис — при $2{,}5 \le r \le 3{,}5$.

“

Рабочее пространство — это не только то, куда дотянется схват, но и то, как он туда повернётся. Сервис — вторая половина досягаемости.

Зенкевич, Ющенко, § 2.2: конфигурация зоны, объём, пределы досягаемости — и зоны обслуживания

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы прошли прямую задачу, рабочее пространство и коэффициент сервиса. После перерыва — обратная задача: аналитические методы и итерационная схема Ньютона.

ЧАСТЬ 2

Обратная позиционная задача

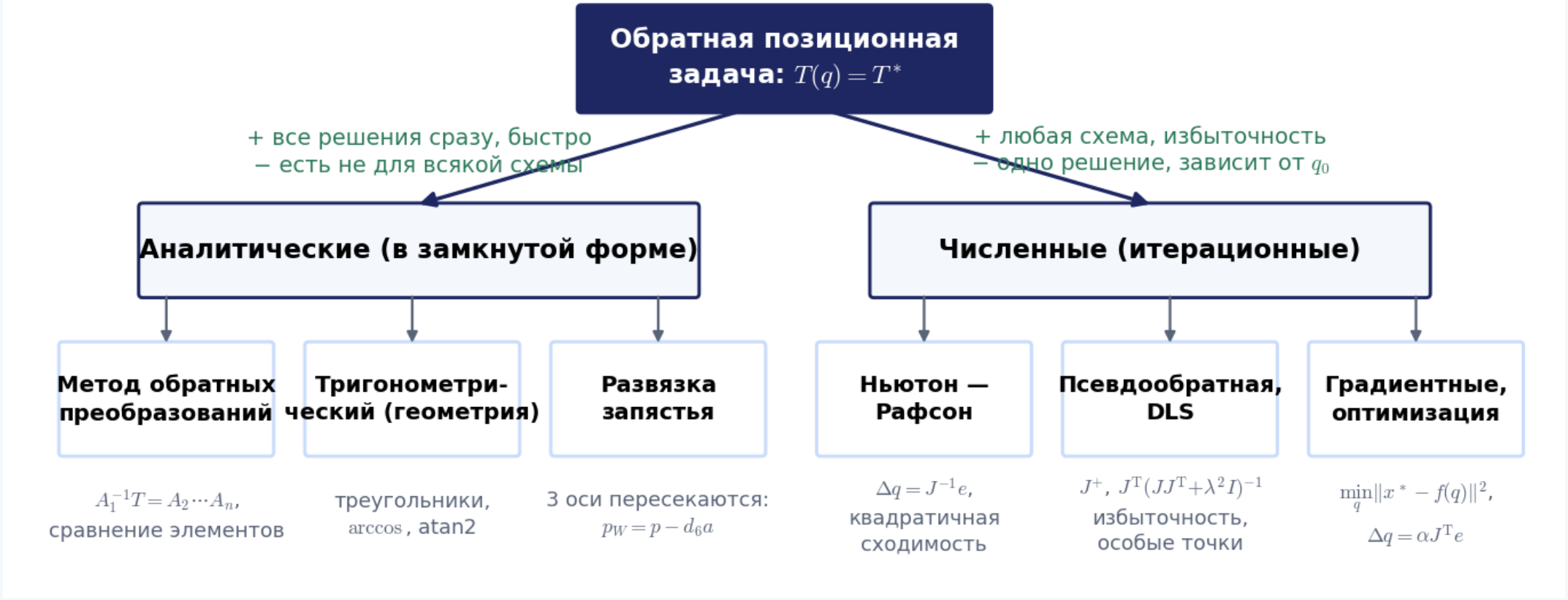
Метод обратных преобразований, тригонометрический подход и итерационная схема Ньютона

4 Постановка обратной задачи и число решений

- **Дано:** положение и ориентация схвата s или матрица T_N. **Найти:** обобщённые координаты q*
- Это нелинейная тригонометрическая система: 6 уравнений с **N** неизвестными
- Система может **не иметь решений** (цель недостижима), иметь **одно**, **несколько** или **бесконечно много**
- Задача критична для управления: траектория задаётся в координатах схвата, а управляют сочленениями — **on-line**
- Общего явного метода нет; численные схемы могут расходиться

$$\boldsymbol{s} = \boldsymbol{f}_s(\boldsymbol{q}), \quad T_N = \boldsymbol{f}_T(\boldsymbol{q}) \qquad \Rightarrow \qquad \boldsymbol{q}^* = \boldsymbol{f}_s^{-1}(\boldsymbol{s}^*) \;\text{ или }\; \boldsymbol{q}^* = \boldsymbol{f}_T^{-1}(T_N^*)$$

4 Три подхода к обратной задаче



Аналитические методы дают все решения сразу и работают быстро, но существуют не для всякой схемы. Численные методы универсальны, но находят одно решение, зависящее от начального приближения, и требуют контроля сходимости.

4 Метод обратных преобразований. Пример 2.9: углы Эйлера

1 $$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N \quad \Rightarrow \quad A_1^{-1}(q_1)\, T_N = A_2 \cdots A_N$$

Домножаем слева на обратную матрицу первого звена. Слева — известная **T_N** и один неизвестный угол, справа — остальные. Приравниваем элементы, находим $\mathbf{q_1}$, повторяем.

---

2 $$T_3 = R_{z,\varphi} R_{y,\theta} R_{z,\psi}, \qquad R_{z,\varphi}^{-1} T_3 = R_{y,\theta} R_{z,\psi}$$

Пример: карданный подвес, ориентация задана углами Эйлера **ϕ, θ, ψ**; дана матрица $\mathbf{T_3 = (x\ y\ z)}$.

---

3 $$-z_x s_\varphi + z_y c_\varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \operatorname{atan2}(z_y,\ z_x)$$

Элемент (2,3) правой части равен нулю — отсюда первый угол.

---

4 $$\psi = \operatorname{atan2}(-x_x s_\varphi + x_y c_\varphi,\ -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi), \qquad \theta = \operatorname{atan2}(z_x c_\varphi + z_y s_\varphi,\ z_z)$$

Из элементов второй строки — **ψ**, из третьего столбца — **θ**. Формулы (2.26), (2.28), (2.29) решают задачу.

Ту же процедуру можно вести и с конца: домножить справа на A_N^{-1} и найти q_N.

4 Функция atan2: почему не arctg

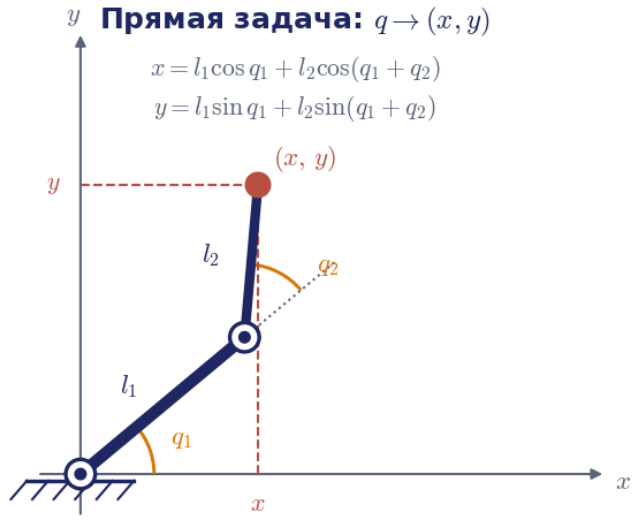
- **arctg(a/b)** возвращает угол только в интервале **(−π/2, π/2)** и теряет знак знаменателя
- **atan2(a, b)** учитывает знаки обоих аргументов и возвращает угол в **[−π, π]** — квадрант сохраняется
- В обратной задаче почти каждый угол находится как **atan2(sin, cos)** из пары уравнений
- Если найдены **sin q** и **cos q** по отдельности — решение единственно; если только **cos q** — два решения **±arccos**

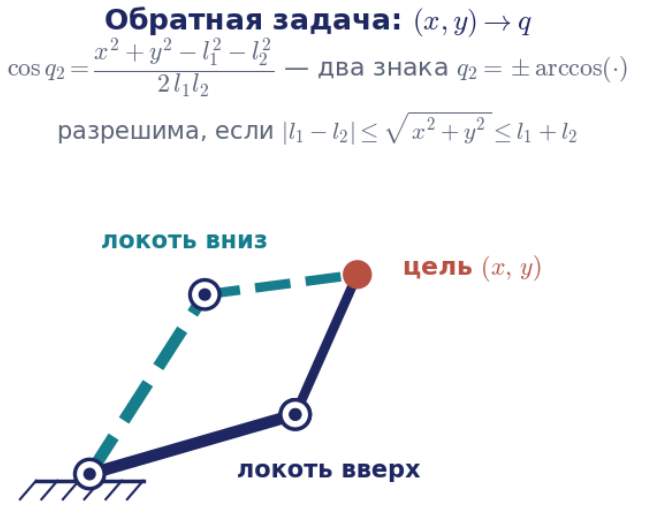
$$\operatorname{atan2}(a,b) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b}, & b > 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} + \pi, & b < 0,\ a > 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} - \pi, & b < 0,\ a < 0, \end{cases} \qquad -\pi \le \operatorname{atan2}(a,b) \le \pi$$

Ключевая идея

Половина ошибок в студенческих решателях ОЗК — это arctg вместо atan2: рука «уходит» в зеркальную конфигурацию при переходе через 90°. В любом языке программирования есть atan2(y, x); в учебнике порядок аргументов atan2(a, b), где a — «синус», b — «косинус».

5 Тригонометрический подход. Пример 2.10: двухзвенник





Учебник, с. 100–102. Возведение в квадрат порождает лишние корни — пары решений проверяются подстановкой в ПЗК.

- Два уравнения ПЗК с двумя неизвестными: задаём только **x, y**
- Полярные координаты цели **x = d cos ϕ, y = d sin ϕ**; пусть $a_1 = a_2 = a$
- Возводим уравнения в квадрат и складываем — исключаем q_1
- Условие разрешимости $|\cos q_2| \le 1$ даёт $0 \le d \le 2a$
- Два решения: **локоть вниз** (2.58) и **локоть вверх** (2.59)

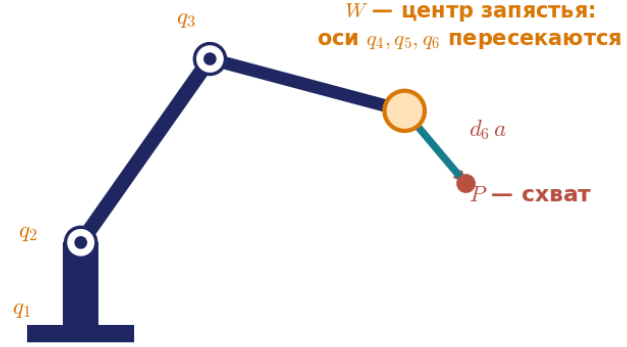
$$\cos q_2 = \frac{d^2}{2a^2} - 1, \qquad q_2 = \pm \arccos\left(\frac{d^2}{2a^2} - 1\right)$$

$$q_1 = \mp \arccos \frac{d}{2a} + \varphi$$

5 PUMA: развязка задачи благодаря трём пересекающимся осям

Манипулятор со сферическим запястьем

положение W зависит только от q_1, q_2, q_3; ориентация — от q_4, q_5, q_6



Кинематическая развязка (Pieper)

1	$p_W = p - d_6\, a$	центр запястья из заданных p и $R = [n\ s\ a]$
2	$(q_1, q_2, q_3) \leftarrow p_W$	позиционная подзадача «плечо–локоть»
3	$R_{03} = R_{03}(q_1, q_2, q_3)$	ориентация 3-го звена по найденным углам
4	$R_{36} = R_{03}^{\mathrm{T}}\, R$	остаток ориентации — на запястье
5	$(q_4, q_5, q_6) \leftarrow R_{36}$	углы Эйлера ZYZ (или ZYX) из матрицы

три пересекающиеся оси запястья $\Rightarrow$ ОЗК распадается на две задачи по 3 неизвестных

Формулы (2.30), (2.31). Это же свойство схемы позволит на следующем занятии аналитически обратить матрицу Якоби.

- Оси трёх последних сочленений **z_3, z_4, z_5** пересекаются в одной точке — центре запястья
- Его координаты известны сразу из заданной матрицы T_6: смещение от схвата вдоль оси z_6 на d_6*
- Система 6×6 распадается на две подсистемы 3×3: положение **(q_1, q_2, q_3)** и ориентация **(q_4, q_5, q_6)**
- Последний столбец **$T_4 = A_1A_2A_3A_4$** даёт три уравнения на три неизвестных

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_4 = \boldsymbol{p}_6 - d_6 \boldsymbol{z}_6 = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}$$

$$\begin{aligned} p_x &= c_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) - d_2s_1 \\ p_y &= s_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) + d_2c_1 \\ p_z &= -a_2s_2 - a_3s_{23} + d_4c_{23} \end{aligned}$$

5 PUMA: углы положения q_1, q_2, q_3

1

$$-p_x s_1 + p_y c_1 = d_2 \quad \Rightarrow \quad q_1 = 2\,\mathrm{arctg}\,\frac{-p_x \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2}}{p_y + d_2}$$

Умножаем первое уравнение на $-s_1$, второе на c_1, складываем. Подстановка половинного угла **sin α = 2t/(1+t²), cos α = (1−t²)/(1+t²)** даёт квадратное уравнение: **два** решения.

2

$$-p_z s_2 + Q c_2 = A, \qquad Q = p_x c_1 + p_y s_1, \quad A = \frac{Q^2 + p_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}$$

Переносим члены с q_2 влево, возводим в квадрат и складываем — исключаем q_3. Уравнение той же структуры, что и для q_1.

3

$$q_2 = 2\,\mathrm{arctg}\,\frac{-p_z \pm \sqrt{p_z^2 + Q^2 - A^2}}{Q + A}$$

Снова **два** решения — «локоть вверх / вниз».

4

$$s_{23} = \frac{d_4 B - a_3 C}{d_4^2 + a_3^2}, \quad c_{23} = \frac{d_4 C + a_3 B}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad q_3 = \mathrm{atan2}(s_{23}, c_{23}) - q_2$$

$B = p_x c_1 + p_y s_1 - a_2 c_2$, $C = p_z + a_2 s_2$. Линейная система относительно s_{23}, c_{23} — единственное решение для суммы углов.

Формулы (2.32)–(2.43). Независимый выбор знаков даёт четыре тройки (q_1, q_2, q_3) для одного и того же положения запястья.

5 PUMA: углы ориентации q_4, q_5, q_6

1

$$z_{6x} = c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - s_1s_4s_5$$
$$z_{6y} = s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + c_1s_4s_5$$
$$z_{6z} = -s_{23}c_4s_5 + c_{23}c_5$$

Из прямой задачи берём проекции орта **z_6** (оси схвата). Первые три угла уже известны — неизвестны только **q_4, q_5**.

2

$$-s_1z_{6x} + c_1z_{6y} = s_4s_5, \qquad c_1c_{23}z_{6x} + s_1c_{23}z_{6y} - s_{23}z_{6z} = c_4s_5$$

Две линейные комбинации уравнений выделяют **s_4s_5** и **c_4s_5**. Знак **s_5** неизвестен, поэтому **q_4** имеет два решения: **q_4 = atan2(W·…, W·…), W = ±1**.

3

$$s_5 = \boldsymbol{z}_6^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_4, \quad c_5 = -\boldsymbol{z}_6^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}_4, \qquad q_5 = \operatorname{atan2}(s_5, c_5)$$

Угол **q_5** — через орты четвёртого звена, которые уже вычислены по **q_1…q_4**.

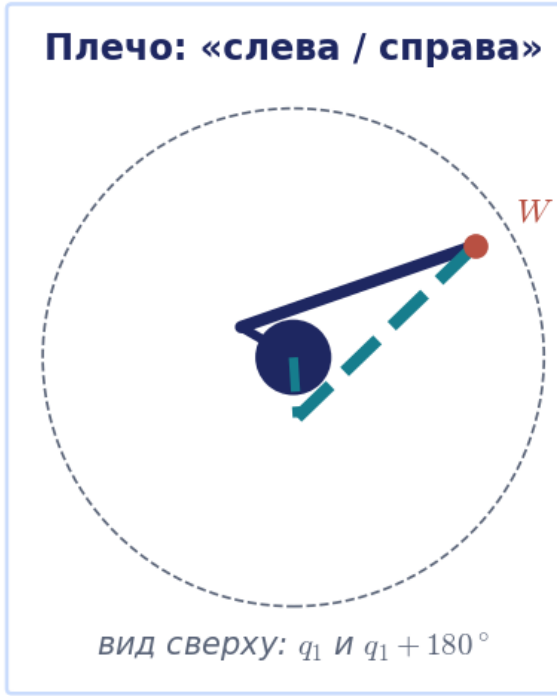
4

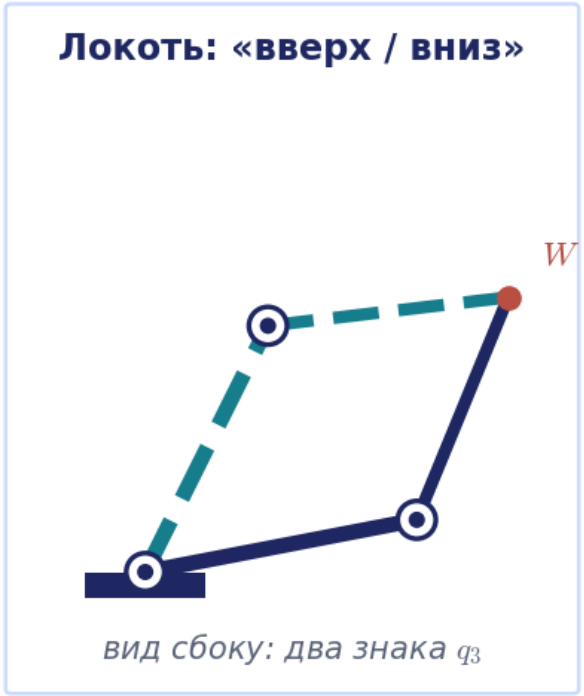
$$s_6 = \boldsymbol{x}_6^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}_5, \quad c_6 = \boldsymbol{y}_6^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}_5, \qquad q_6 = \operatorname{atan2}(s_6, c_6)$$

Последний угол — из ортов **x_6, y_6** заданной ориентации и орта **y_5**. Решение завершено.

Формулы (2.44)–(2.54). Итог: 2 (плечо) × 2 (локоть) × 2 (запястье) = 8 решений; плюс вырожденные конфигурации с бесконечным числом решений.

5 Восемь решений и вырожденные конфигурации







Три независимых бинарных выбора дают $2^3 = 8$ конфигураций. Контроллер робота хранит выбранную ветвь как «статус конфигурации» и не меняет её на ходу: переход между ветвями требует прохода через вырожденную конфигурацию, где, например, $s_5 = 0$ и ось q_4 совпадает с осью q_6.

? Как думаете?

Сколько конфигураций манипулятора PUMA обеспечивают одно и то же положение и ориентацию схвата, если цель лежит внутри области достижимости и конфигурация не вырождена?

- **A** Одна — задача имеет единственное решение
- **B** Две — локоть вверх и локоть вниз
- **C** Восемь
- **D** Бесконечно много

? Как думаете?

Сколько конфигураций манипулятора PUMA обеспечивают одно и то же положение и ориентацию схвата, если цель лежит внутри области достижимости и конфигурация не вырождена?

A Одна — задача имеет единственное решение

B Две — локоть вверх и локоть вниз

C Восемь

D Бесконечно много

ОТВЕТ

Вариант C. Знаки выбираются независимо в трёх местах: q_1 (плечо), q_2 (локоть), q_4 (запястье). Бесконечно много решений бывает только в вырожденных конфигурациях.

5 Пример 2.11: SCORBOT-ERIII (N = 5) — решение существует не всегда

Сочленение	q_i	α_i	a_i	d_i
1	q_1	$-\pi/2$	a_1	l_1
2	q_2	0	l_2	0
3	q_3	0	l_3	0
4	q_4	$-\pi/2$	0	0
5	q_5	0	0	l_5

Оси сочленений 2, 3, 4 параллельны, поэтому ориентация оси схвата $z_5 = (-c_1 s_{234}, -s_1 s_{234}, -c_{234})^T$ всегда лежит в вертикальной плоскости, проходящей через ось q_1. Шесть уравнений с пятью неизвестными совместны лишь при таких z_5. Решение: $q_1 = \mathrm{arctg}(p_5y/p_5x)$; $q_{234} = \mathrm{atan2}(-z_5x c_1 - z_5y s_1, -z_5z)$; затем $q_3 = \arccos[(a^2+b^2-l_2^2-l_3^2)/(2l_2l_3)]$, $q_2 = \mathrm{atan2}(\ldots)$, $q_4 = q_{234} - q_2 - q_3$, $q_5 = \mathrm{atan2}(y_5z/s_{234}, -x_5z/s_{234})$, а при $s_{234} = 0$ — из x_5x, x_5y — формулы (2.76)–(2.85). Формулы (2.83), (2.84) учебника не согласуются с его же таблицей: знак $\alpha_4 = -\pi/2$, выражения для q_5 выведены заново и проверены численно.*

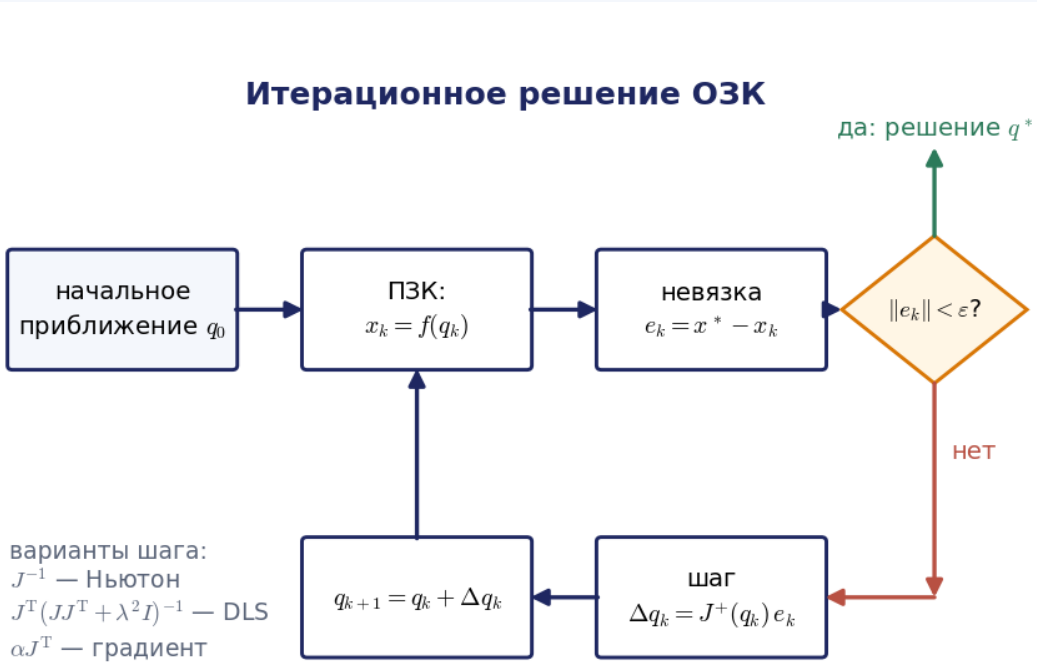
6 Численные методы: обратная задача как поиск корня

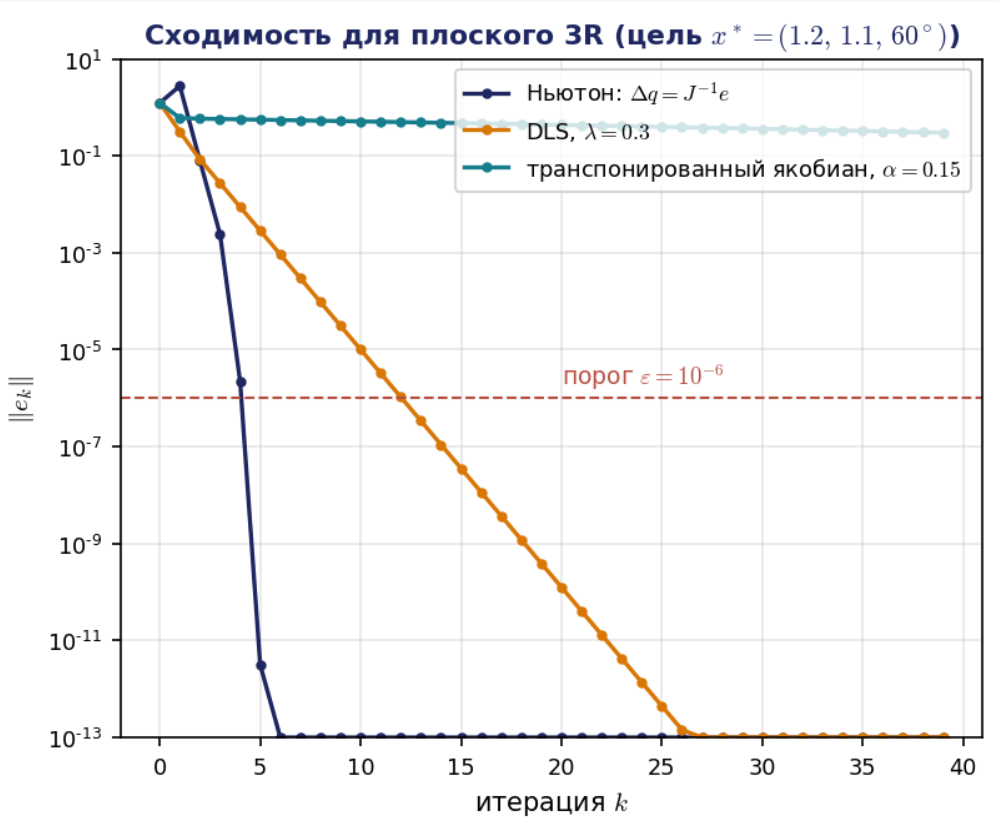
- Замкнутые решения есть не для всякой схемы; тогда ОЗК рассматривают как уравнение **f(q) = s***
- Метод Ньютона (касательных): касательная в текущей точке пересекает ось — это следующее приближение
- Для вектора уравнений роль производной играет **матрица Якоби** размера 6×N
- На каждом шаге нужно обращать матрицу Якоби — это главная вычислительная нагрузка
- При хорошем начальном приближении сходимость **квадратичная**: число верных знаков удваивается на каждом шаге

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\varphi(x_i)}{\varphi'(x_i)} \qquad \longrightarrow \qquad \boldsymbol{q}_{i+1} = \boldsymbol{q}_i + \left(\boldsymbol{f}'_q(\boldsymbol{q}_i)\right)^{-1}\left(\boldsymbol{s}^* - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{q}_i)\right)$$

$$J(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{f}'_q(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial q_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_6}{\partial q_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_6}{\partial q_N} \end{bmatrix}, \qquad |x_n - x^*| \le c^{-1}\left(c\,|x_0 - x^*|\right)^{2^n}$$

6 Итерационная схема и сходимость





Слева — цикл «ПЗК → невязка → проверка → шаг»; справа — численный эксперимент для плоского 3R: схема Ньютона достигает 10^{-12} за 6 итераций, демпфированная псевдообратная (DLS) сходится линейно, а «транспонированный якобиан» за 40 шагов лишь вчетверо уменьшает ошибку.

6 Когда итерации не сходятся, и что с этим делать

- **Сингулярность:** в точке итерации матрица Якоби вырождена — обратной матрицы нет (рис. 2.15, а)
- **Расходимость:** плохое начальное приближение уводит последовательность от корня (рис. 2.15, б)
- **Зацикливание:** касательные перебрасывают точку между двумя положениями (рис. 2.15, в)
- Теорема о сходимости требует начального приближения в окрестности корня — но в режиме on-line его негде взять
- **Приём:** вести решение по цепочке близких целей **s⁰, s¹, …, s^L = s***, стартуя каждый раз с предыдущего ответа

$$s^0 = f(q_0), \quad \|s^{i+1} - s^i\| \text{ мало}, \quad s^L = s^* : \qquad q^i \leftarrow \text{Ньютон}(s^i,\ \text{старт } q^{i-1})$$

Ключевая идея

При управлении по траектории цель и так меняется малыми шагами: решение на предыдущем такте — идеальное начальное приближение для следующего. Так итерационная ОЗК превращается в алгоритм позиционного управления (глава 4).

6 Пример 2.12: область достижимости с учётом ориентации (плоский 3R)

1 $l_1c_1 + l_2c_{12} + l_3c_{123} = x_3, \quad l_1s_1 + l_2s_{12} + l_3s_{123} = y_3, \quad q_1 + q_2 + q_3 = \varphi_3$

Три уравнения, три неизвестных: в плоскости число степеней подвижности совпадает с числом степеней свободы тела.

2 $$x_2 = x_3 - l_3\cos\varphi_3, \qquad y_2 = y_3 - l_3\sin\varphi_3$$

Тот же приём, что у PUMA: «снимаем» последнее звено и получаем координаты точки **O_2** — задача сводится к двухзвеннику.

3 $$c_2 = \frac{x_2^2 + y_2^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}, \qquad \cos(q_1 - \psi) = \frac{l_1 + l_2c_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}, \quad \psi = \operatorname{atan2}(y_2, x_2), \qquad q_3 = \varphi_3 - q_1 - q_2$$

Решение (2.96)–(2.98).

4 $$(l_1 - l_2)^2 \le (x_3 - l_3\cos\varphi_3)^2 + (y_3 - l_3\sin\varphi_3)^2 \le (l_1 + l_2)^2$$

Условие существования решения (2.99) — область достижимости в пространстве **(x_3, y_3, ϕ_3)**: при фиксированном **ϕ_3** это кольцо радиусов **$|l_1 - l_2|$, $l_1 + l_2$** с центром, сдвинутым на **l_3** в направлении **ϕ_3**; при изменении **ϕ_3** центр идёт по винтовой линии (рис. 2.17–2.18).

Так обратная задача замыкается на понятие рабочего пространства из первой части: область достижимости — это множество целей, для которых ОЗК разрешима.

6 Аналитические и численные методы: что выбрать

Аналитические (замкнутая форма)

- Все ветви решения сразу — можно выбрать нужную конфигурацию
- Микросекунды на вычисление, нет проблем сходимости
- Требуют особой структуры схемы: параллельные оси, сферическое запястье
- Вывод формул трудоёмок и специфичен для каждой модели робота

$$T_N = A_1 \cdots A_N \;\Rightarrow\; \boldsymbol{q}^* \;(\text{все ветви})$$

Численные (итерационные)

- Любая схема, в том числе избыточная (N > 6) и с ограничениями
- Одно решение — то, к которому притянуло начальное приближение
- Нужны матрица Якоби и её обращение на каждом шаге
- Опасны вырожденные конфигурации; спасает цепочка близких целей

$$\boldsymbol{q}_{i+1} = \boldsymbol{q}_i + J^{-1}(\boldsymbol{q}_i)\Big(\boldsymbol{s}^* - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{q}_i)\Big)$$

6 Сводка: схема манипулятора — метод решения ОЗК

Схема	Особенность	Метод	Число решений
Плоский 2R	2 уравнения, 2 неизвестных	тригонометрический (теорема косинусов)	2: локоть вверх / вниз
Карданный подвес, ориентация	произведение трёх поворотов	обратные преобразования + atan2	1 (при $\sin\theta \neq 0$)
PUMA, 6R со сферическим запястьем	три оси пересекаются	развязка: положение + ориентация	8
SCORBOT, 5 степеней	$N < 6$, оси 2–4 параллельны	тригонометрический, при условии на z_5	0 или 2
Плоский 3R с ориентацией	$N = 3$ = число степеней свободы	«снять» последнее звено → 2R	2 внутри области (2.99)
Произвольная / избыточная	нет замкнутой формы	Ньютон, псевдообратная, DLS	одно из бесконечного множества

Универсальное правило: сначала искать структурную особенность схемы (пересекающиеся или параллельные оси), она почти всегда даёт развязку; численный метод — последнее средство.

? Проверим себя

Итерационный решатель ОЗК на очередном шаге получил конфигурацию, в которой det J(q) = 0. Какое действие правильное?

A Продолжать: обратную матрицу посчитает библиотека

B Остановиться и сообщить об ошибке — цель недостижима

C Использовать псевдообратную или демпфированную матрицу и уменьшить шаг по цели

D Взять транспонированную матрицу вместо обратной и увеличить шаг

? Проверим себя

Итерационный решатель ОЗК на очередном шаге получил конфигурацию, в которой det J(q) = 0. Какое действие правильное?

A Продолжать: обратную матрицу посчитает библиотека

B Остановиться и сообщить об ошибке — цель недостижима

C Использовать псевдообратную или демпфированную матрицу и уменьшить шаг по цели

D Взять транспонированную матрицу вместо обратной и увеличить шаг

ОТВЕТ

Вариант C. Вырожденность J не означает недостижимости цели — это свойство текущей точки итерации. Демпфированная псевдообратная матрица даёт конечный шаг, а дробление пути к цели (цепочка близких s^i) уводит итерации от особой точки.

6 Зачем это контроллеру: связь с управлением и следующим занятием

- Программное движение задают траекторией схвата **s(t)**; приводам нужны **q(t)** — ОЗК решается на каждом такте
- Аналитический решатель + статус конфигурации — стандарт промышленных контроллеров
- Итерационная схема с цепочкой близких целей — основа позиционного алгоритма управления (глава 4)
- Матрица Якоби **J(q)** появилась как «производная» ПЗК — на следующем занятии она станет главным героем
- Следующее занятие: скорости звеньев, прямая и обратная задачи о скорости, вырожденные конфигурации, мобильность

$$\dot{\boldsymbol{s}} = J(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}} \qquad \text{— занятие } 3$$

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_02_положение.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	Матрицы ДХ и ПЗК двухзвенника	$A_1 \cdot A_2$ и явные формулы совпадают
2	ПЗК 6R (таблица ДХ типа UR10)	проверка «понятной» конфигурации, положения всех звеньев
3	Рабочая зона 2R с ограничениями	три варианта ограничений, $S \approx M \cdot \delta^2$
4	Рабочее пространство 6R (Монте-Карло)	облако точек, сечение r–z, $V_L = V/L^3$
5	Коэффициент сервиса плоского 3R	карта Ω_r, кольцо полного сервиса
6	ОЗК 2R: две ветви	локоть вверх / вниз, недостижимая цель
7	Численная ОЗК 6R	сходимость J^+, DLS, J^T; ветви из разных q_0
8	Цепочка близких целей	недостижимая цель; 1–3 итерации на шаг
9	Интерактив	ползунки $q_1 \ldots q_6 \rightarrow$ положение схвата

Библиотека kinlib.py (классы Frame, RobotSerial из ноутбука «ПЗК_и_ОЗК_на_Python» + помощники). Ноутбуки выполнены, картинки уже внутри; интерактивные ячейки запускаются вживую.

Выводы

1. ПЗК решается произведением матриц Денавита — Хартенберга **$T_N = A_1 \ldots A_N$**; рекуррентная и векторная формы удобнее для вычислений
2. Рабочее пространство — образ области ограничений **S_q** при отображении **$r(q)$**; форма зоны диктуется схемой, граница часто строится геометрически
3. Показатели зоны: объём, показатель Ли — Янга **V/L^3** (максимум $4\pi/3$), пределы досягаемости; численно — ПЗК на сетке
4. Ориентация — вторая половина досягаемости: зона обслуживания **ψ_r**, коэффициент сервиса **$\Omega_r = \psi_r/4\pi$**, сервис **Ω**, манипулятивность по направлению
5. ОЗК — нелинейная система 6 уравнений с N неизвестными; решений 0, 1, несколько или бесконечно много
6. Аналитические методы: обратные преобразования, тригонометрия, развязка при пересекающихся осях (PUMA — 8 решений); всегда atan2
7. Численно — схема Ньютона с матрицей Якоби; сходимость обеспечивает цепочка близких целей — основа управления

Вопросы для самопроверки

1. Как формулируется прямая задача о положении? Что понимают под положением звена и почему это не вектор?

2. Какова последовательность четырёх движений, совмещающих системы координат соседних звеньев по Денавиту — Хартенбергу?

3. Сравните вычислительную сложность ПЗК в замкнутой и рекуррентной формах (примеры 2.2, 2.3)

4. Дайте определение рабочего пространства; приведите его конфигурации для известных вам схем

5. Что такое показатель Ли — Янга и чему равен его максимум? Что такое пределы досягаемости?

6. Дайте определения зоны обслуживания, коэффициента сервиса и сервиса манипулятора; где Ω_r = 0?

7. Как формулируется обратная задача о положении? Сколько решений она может иметь?

8. Сколько конфигураций PUMA возможно при фиксированном положении схвата и почему?

9. Для каких классов схем возможно аналитическое решение ОЗК? В чём роль пересекающихся осей?

10. Выведите формулу (2.89) метода Ньютона. Как обеспечить быструю сходимость итераций on-line?

11. Решите ОЗК для SCORBOT (рис. 2.13) при схвате, направленном вертикально вниз ($z_5 = -z_0$)

12. Постройте область достижимости плоского 3R в пространстве (x_3, y_3, ϕ_3)